

Prueba de Caja Blanca

“Sistema automatizado de gestión de inventarios para la empresa L.F. Accesorios”

Integrantes:

Joel Tapia

Juan Socasi

Vicente Sánchez

Jonathan Rodríguez

Fecha: 2026/06/17

Requisito funcional N3:

El programa debe tener la capacidad de buscar los productos por el nombre

1. CÓDIGO FUENTE para Buscador por nombre

```

34  public List<Producto> buscarPorNombre(String texto) {
35      List<Producto> lista = new ArrayList<>();
36      if (texto == null || texto.trim().isEmpty()) return getProductos();
37      String sql = "SELECT * FROM productos WHERE nombre LIKE ?";
38      try (PreparedStatement pstmt = conexion.prepareStatement(sql)) {
39          pstmt.setString(1, "%" + texto + "%");
40          ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
41          while (rs.next()) {
42              lista.add(extraerProducto(rs));
43          }
44      } catch (SQLException e) {
45          e.printStackTrace();
46      }
47      return lista;
48  }
49

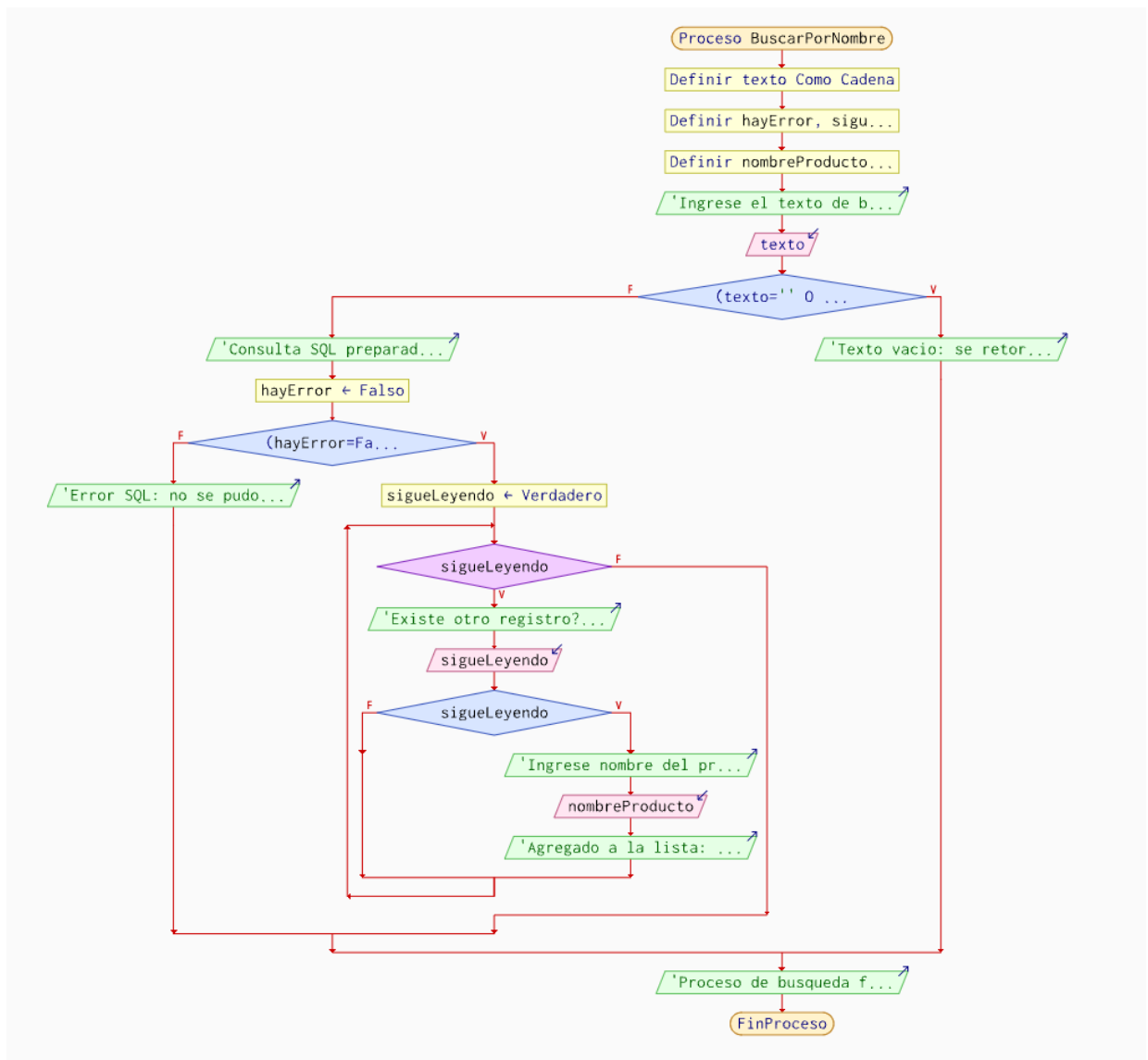
```

```

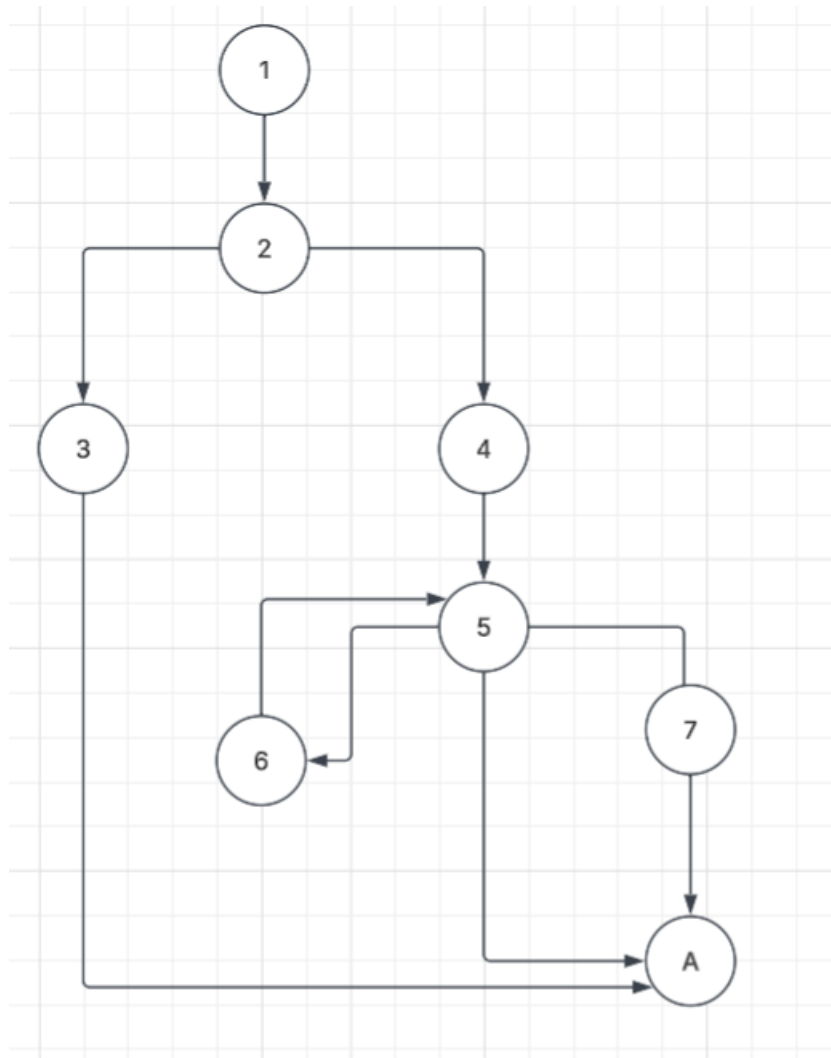
public List<Producto> buscarPorNombre(String texto) {
    List<Producto> lista = new ArrayList<>();
    if (texto == null || texto.trim().isEmpty()) return getProductos();
    String sql = "SELECT * FROM productos WHERE nombre LIKE ?";
    try (PreparedStatement pstmt = conexion.prepareStatement(sql)) {
        pstmt.setString(1, "%" + texto + "%");
        ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
        while (rs.next()) {
            lista.add(extraerProducto(rs));
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return lista;
}

```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) eliminación de contratos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) eliminación de contratos

Determinar en base al GF del numeral 4
RUTAS

Ruta	Recorrido de nodos	Descripción (escenario de prueba)
R1	1 → 2 → 3 → FIN	texto es nulo o vacío → se retorna getProductos()
R2	1 → 2 → 4 → 5 → 8 → FIN	texto válido, consulta ejecutada, sin resultados (rs.next() = falso desde el inicio)
R3	1 → 2 → 4 → 5 → 6 → 5 → 8 → FIN	texto válido, consulta ejecutada, con al menos un resultado (el bucle se ejecuta)
R4	1 → 2 → 4 → 7 → 8 → FIN	texto válido, pero ocurre una SQLException al ejecutar la consulta

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

- Número de nodos (N): 8
- Número de nodos predicados/decisión (P): 3 (los puntos donde el flujo se divide: nodo 2, nodo 5 y nodo 6 que regresa al 5).
- Número de aristas (A): 10

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1
 $V(G) = 3 + 1 = 4$

$V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 10 - 8 + 2$
 $V(G) = 4$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos